

Plano de Aula

Funções Exponenciais e Logarítmicas

1 Introdução

A exponenciação e os logaritmos estão entre os conceitos matemáticos mais importantes para a ciência e a engenharia. Essas ferramentas aparecem naturalmente em fenômenos de crescimento populacional, juros compostos, desintegração radioativa, processamento de sinais, sistemas de controle, telecomunicações, acústica, química e diversas outras áreas do conhecimento.

Embora frequentemente sejam apresentadas como tópicos independentes, exponenciais e logaritmos estão intimamente relacionados. O logaritmo surge como uma consequência natural da exponenciação e pode ser interpretado como a operação inversa da potência.

Neste capítulo serão estudados os conceitos fundamentais da exponenciação, suas propriedades algébricas, a resolução de equações exponenciais e a construção do conceito de logaritmo. Posteriormente serão apresentadas as funções exponenciais e logarítmicas, suas principais características gráficas e algumas aplicações práticas em contextos científicos e tecnológicos.

O objetivo não é apenas desenvolver técnicas de cálculo, mas também compreender o significado dessas operações e o motivo pelo qual elas são amplamente utilizadas na modelagem de fenômenos reais.

2 Exponenciação

A exponenciação é uma operação matemática utilizada para representar multiplicações sucessivas de um mesmo número.

Por exemplo, a expressão

$$2^5$$

significa multiplicar o número 2 por ele mesmo cinco vezes:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

Nesse caso, o número 2 é chamado de **base**, enquanto o número 5 é chamado de **expoente**. A base indica qual número será multiplicado repetidamente, e o expoente indica quantas vezes essa multiplicação será realizada.

De modo geral, para $n \in \mathbb{N}$, define-se:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fatores}}$$

com a sendo a base e n o expoente.

A exponenciação permite representar de maneira compacta quantidades que crescem rapidamente. Por exemplo:

$$2^1 = 2 \quad (1)$$

$$2^2 = 4 \quad (2)$$

$$2^3 = 8 \quad (3)$$

$$2^4 = 16 \quad (4)$$

$$2^5 = 32 \quad (5)$$

Observe que, quando o expoente aumenta de uma unidade, o resultado não aumenta sempre pela mesma quantidade. Em vez disso, o valor é multiplicado novamente pela base. No caso de 2^x , cada aumento de uma unidade no expoente dobra o valor obtido.

Esse comportamento é diferente do crescimento linear. Em uma relação linear, somamos uma quantidade fixa a cada passo. Em uma relação exponencial, multiplicamos por um fator fixo a cada passo.

Esse tipo de crescimento aparece em diversos fenômenos, como juros compostos, crescimento populacional, propagação de informações, processos computacionais e modelos físicos.

3 Propriedades das Potências

As propriedades das potências decorrem da definição de exponenciação. Elas permitem simplificar expressões algébricas e serão utilizadas posteriormente no estudo das funções exponenciais e logarítmicas.

Sejam a e b números reais não nulos, e sejam m e n números inteiros. Valem as seguintes propriedades.

3.1 Produto de Potências de Mesma Base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplo:

$$2^3 \cdot 2^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2) = 2^5$$

3.2 Quociente de Potências de Mesma Base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemplo:

$$\frac{2^5}{2^2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 2^3$$

3.3 Potência de um Produto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Exemplo:

$$(2 \cdot 3)^2 = (2 \cdot 3)(2 \cdot 3) = (2 \cdot 2)(3 \cdot 3) = 2^2 \cdot 3^2$$

3.4 Potência de um Quociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

3.5 Potência de Potência

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Exemplo:

$$(2^3)^2 = 2^3 \cdot 2^3 = 2^{3+3} = 2^6$$

3.6 Expoente Zero

Para $a \neq 0$, tem-se:

$$a^0 = 1$$

Essa propriedade pode ser entendida a partir do quociente:

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

Como

$$\frac{a^m}{a^m} = 1$$

conclui-se que:

$$a^0 = 1$$

3.7 Expoente Negativo

Para $a \neq 0$, define-se:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemplo:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

3.8 Resumo

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (6)$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (7)$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad (8)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (9)$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (10)$$

$$a^0 = 1 \quad (11)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (12)$$

4 Equações Exponenciais

Antes de definir formalmente uma equação exponencial, considere a seguinte pergunta:

Pergunta inicial

O que é maior?

$$e^\pi \quad \text{ou} \quad \pi^e$$

Essa comparação não é imediata apenas observando as expressões. Para resolvê-la de forma rigorosa, será necessário compreender a relação entre potências e logaritmos.

Uma equação exponencial é uma equação na qual a incógnita aparece no expoente. Por exemplo:

$$2^x = 8$$

Sabemos que:

$$8 = 2^3$$

Logo:

$$2^x = 2^3$$

Como as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais:

$$x = 3$$

Esse método consiste em reescrever os dois lados da equação utilizando a mesma base.

4.1 Exemplo 1

Resolva a equação:

$$3^{2x-1} = 81$$

Como:

$$81 = 3^4$$

temos:

$$3^{2x-1} = 3^4$$

Portanto:

$$2x - 1 = 4$$

$$2x = 5$$

$$x = \frac{5}{2}$$

4.2 Exemplo 2

Resolva a equação:

$$5^{x+2} = 125$$

Como:

$$125 = 5^3$$

temos:

$$5^{x+2} = 5^3$$

Portanto:

$$x + 2 = 3$$

$$x = 1$$

4.3 Limitação do Método

Considere agora a equação:

$$2^x = 10$$

Nesse caso, não é possível escrever (10) como uma potência inteira de base (2). Portanto, o método de igualar as bases não permite encontrar diretamente o valor de (x).

Surge então a necessidade de uma nova ferramenta matemática capaz de responder à seguinte pergunta:

A qual expoente devemos elevar uma base para obter determinado número?

Essa ferramenta é denominada logaritmo.

5 Logaritmos

Na seção anterior, observamos que algumas equações exponenciais podem ser resolvidas reescrevendo os dois lados com a mesma base. Por exemplo, em $2^x = 8$, escrevemos $8 = 2^3$ e concluímos que $x = 3$.

Entretanto, nem sempre isso é possível. Considere:

$$2^x = 10$$

Nesse caso, queremos descobrir qual expoente deve ser colocado na base 2 para que o resultado seja 10. Essa pergunta é respondida pelo logaritmo.

Ideia central

O logaritmo de um número é o expoente ao qual uma base deve ser elevada para obter esse número.

Assim, a igualdade

$$2^3 = 8$$

pode ser escrita na forma logarítmica como:

$$\log_2 8 = 3$$

Isso significa que o expoente necessário para transformar 2 em 8 é 3.

De modo geral, se $a > 0$, $a \neq 1$ e $b > 0$, então:

$$\log_a b = x$$

se, e somente se,

$$a^x = b$$

Nessa expressão:

- a é a base do logaritmo;
- b é o logaritmando;
- x é o logaritmo.

5.1 Exemplos

$$\log_2 8 = 3$$

pois

$$2^3 = 8$$

$$\log_{10} 1000 = 3$$

pois

$$10^3 = 1000$$

$$\log_3 1 = 0$$

pois

$$3^0 = 1$$

$$\log_5 5 = 1$$

pois

$$5^1 = 5$$

5.2 Condições de Existência

Para que $\log_a b$ esteja definido no conjunto dos números reais, é necessário que:

$$a > 0$$

$$a \neq 1$$

$$b > 0$$

A base deve ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando deve ser positivo.

Atenção

Não existe logaritmo real de número negativo ou de zero.

Portanto, expressões como

$$\log_2(-8)$$

e

$$\log_3 0$$

não estão definidas no conjunto dos números reais.

5.3 Voltando ao Problema Inicial

A equação

$$2^x = 10$$

pode ser resolvida escrevendo:

$$x = \log_2 10$$

Ou seja, $\log_2 10$ representa exatamente o expoente ao qual devemos elevar 2 para obter 10.

Assim, o logaritmo surge como a operação inversa da exponenciação.

6 Propriedades dos Logaritmos

Nesta seção, consideramos $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$ e $b > 0$, com $b \neq 1$.

6.1 Consequências Imediatas da Definição

Pela definição de logaritmo:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Daí seguem algumas consequências importantes.

$$\log_a 1 = 0$$

pois:

$$a^0 = 1$$

Também temos:

$$\log_a a = 1$$

pois:

$$a^1 = a$$

Além disso:

$$\log_a(a^x) = x$$

e

$$a^{\log_a x} = x$$

Essas duas últimas expressões mostram que a exponenciação e o logaritmo são operações inversas.

6.2 Logaritmo do Produto

Sejam:

$$\log_a x = m$$

e

$$\log_a y = n$$

Então:

$$x = a^m$$

e

$$y = a^n$$

Multiplicando:

$$xy = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Logo:

$$\log_a(xy) = m + n$$

Portanto:

$$\boxed{\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y}$$

6.3 Logaritmo do Quociente

Como $x = a^m$ e $y = a^n$, temos:

$$\frac{x}{y} = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Logo:

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = m - n$$

Portanto:

$$\boxed{\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y}$$

6.4 Logaritmo da Potência

Queremos demonstrar a propriedade:

$$\log_a(x^n) = n \log_a x.$$

Seja:

$$\log_a x = m.$$

Pela definição de logaritmo, isso equivale a:

$$a^m = x.$$

Elevando ambos os lados à potência n , temos:

$$x^n = (a^m)^n.$$

Pela propriedade de potência de potência:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Logo:

$$x^n = a^{mn}.$$

Aplicando logaritmo na base a nos dois lados:

$$\log_a(x^n) = \log_a(a^{mn}).$$

Como $\log_a(a^k) = k$, obtemos:

$$\log_a(x^n) = mn.$$

Mas, pela escolha inicial,

$$m = \log_a x.$$

Portanto:

$$\boxed{\log_a(x^n) = n \log_a x.}$$

6.5 Mudança de Base

A fórmula de mudança de base permite escrever um logaritmo em uma base usando logaritmos em outra base.

Queremos calcular:

$$\log_a x$$

Seja:

$$\log_a x = y$$

Então, pela definição:

$$a^y = x$$

Aplicando logaritmo na base b nos dois lados:

$$\log_b(a^y) = \log_b x$$

Pela propriedade do logaritmo da potência:

$$y \log_b a = \log_b x$$

Logo:

$$y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Como $y = \log_a x$, obtemos:

$$\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}}$$

Essa fórmula é útil porque calculadoras geralmente trabalham com logaritmos decimais ou naturais.

6.6 Casos Particulares da Mudança de Base

Usando a base 10:

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

Usando a base e :

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

6.7 Inversão da Base

A partir da mudança de base:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

pois:

$$\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$$

6.8 Resumo

$$\log_a 1 = 0 \quad (13)$$

$$\log_a a = 1 \quad (14)$$

$$\log_a(a^x) = x \quad (15)$$

$$a^{\log_a x} = x \quad (16)$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \quad (17)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \quad (18)$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x \quad (19)$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad (20)$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (21)$$

6.9 Exemplo: Comparando e^π e π^e

Considere o problema:

$$e^\pi \quad \text{e} \quad \pi^e$$

Qual dessas expressões possui o maior valor?

Calcular diretamente ambas as potências não é a abordagem mais elegante. Em vez disso, utilizaremos logaritmos.

Definimos:

$$A = e^\pi$$

e

$$B = \pi^e.$$

Como o logaritmo natural é uma função crescente, comparar A e B é equivalente a comparar $\ln(A)$ e $\ln(B)$.

Aplicando logaritmo natural em A :

$$\ln(A) = \ln(e^\pi)$$

Utilizando a propriedade:

$$\ln(a^n) = n \ln(a),$$

obtemos:

$$\ln(A) = \pi \ln(e)$$

Como

$$\ln(e) = 1,$$

segue que:

$$\ln(A) = \pi.$$

Agora, aplicando logaritmo natural em B :

$$\ln(B) = \ln(\pi^e)$$

Novamente utilizando a propriedade do logaritmo da potência:

$$\ln(B) = e \ln(\pi).$$

Portanto, basta comparar:

$$\pi \quad \text{e} \quad e \ln(\pi).$$

Utilizando aproximações numéricas:

$$\pi \approx 3,1416$$

e

$$e \ln(\pi) \approx 2,7183 \times 1,1447 \approx 3,1120.$$

Logo:

$$\pi > e \ln(\pi).$$

Como a função logaritmo natural é crescente, concluímos que:

$$e^\pi > \pi^e.$$

Portanto, e^π possui valor maior que π^e .

Esse exemplo ilustra como os logaritmos podem simplificar a comparação entre potências aparentemente difíceis de analisar diretamente.

7 Função Exponencial

Após estudar a operação de exponenciação, podemos analisar uma função em que a variável aparece no expoente.

Chama-se função exponencial toda função da forma:

$$f(x) = a^x$$

com

$$a > 0$$

e

$$a \neq 1.$$

O número a é chamado de base da função exponencial.

A condição $a > 0$ é necessária para que a^x esteja definida para todo $x \in \mathbb{R}$. A condição $a \neq 1$ evita o caso particular

$$1^x = 1,$$

que representa apenas uma função constante.

7.1 Crescimento e Decrescimento

Quando $a > 1$, a função exponencial é crescente.

Por exemplo:

$$f(x) = 2^x$$

Neste caso:

$$2^0 = 1 \tag{22}$$

$$2^1 = 2 \tag{23}$$

$$2^2 = 4 \tag{24}$$

$$2^3 = 8 \tag{25}$$

Observe que, à medida que x aumenta, os valores da função também aumentam.

Quando $0 < a < 1$, a função exponencial é decrescente.

Por exemplo:

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

Neste caso:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \quad (26)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} \quad (27)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \quad (28)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \quad (29)$$

Observe que, à medida que x aumenta, os valores da função diminuem.

7.2 Domínio

A função exponencial está definida para qualquer número real x . Portanto:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

7.3 Imagem

Para qualquer valor real de x , vale:

$$a^x > 0$$

Logo, os valores da função são sempre positivos.

Assim, a imagem da função exponencial é:

$$Im(f) = (0, +\infty)$$

7.4 Pontos Importantes do Gráfico

Toda função exponencial passa pelo ponto $(0, 1)$, pois:

$$f(0) = a^0 = 1$$

Além disso, a função exponencial nunca assume o valor zero. Portanto, seu gráfico não intercepta o eixo x .

A reta

$$y = 0$$

é uma assíntota horizontal do gráfico.

7.5 Resumo

Para a função

$$f(x) = a^x,$$

com $a > 0$ e $a \neq 1$, temos:

- Se $a > 1$, a função é crescente.
- Se $0 < a < 1$, a função é decrescente.
- Domínio: $\mathbb{R}$.
- Imagem: $(0, +\infty)$.
- Passa pelo ponto $(0, 1)$.
- Não intercepta o eixo x .
- Possui assíntota horizontal em $y = 0$.

7.6 Por que a base deve ser positiva?

Na função exponencial

$$f(x) = a^x,$$

queremos que a expressão a^x esteja definida para todo número real x . Por isso, impomos a condição:

$$a > 0.$$

Se $a = 0$, teríamos:

$$f(x) = 0^x.$$

Para valores positivos de x , como $x = 1$ ou $x = 2$, essa expressão está definida. Porém, para $x = 0$, aparece:

$$0^0,$$

que não é definido no contexto usual das funções reais. Além disso, para expoentes negativos, como $x = -1$, teríamos:

$$0^{-1} = \frac{1}{0},$$

o que também não é definido. Portanto, $a = 0$ não pode ser usado como base de uma função exponencial definida em todo $\mathbb{R}$.

Agora considere $a < 0$. Por exemplo:

$$f(x) = (-2)^x.$$

Para alguns valores inteiros de x , a expressão está definida:

$$(-2)^1 = -2 \tag{30}$$

$$(-2)^2 = 4 \tag{31}$$

$$(-2)^3 = -8 \tag{32}$$

Porém, se $x = \frac{1}{2}$, teríamos:

$$(-2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-2},$$

que não é um número real.

Assim, bases negativas não permitem definir a^x como função real para todo $x \in \mathbb{R}$. Por esse motivo, na função exponencial real, exige-se:

$$a > 0.$$

Além disso, exigimos:

$$a \neq 1,$$

pois, se $a = 1$, então:

$$f(x) = 1^x = 1,$$

ou seja, a função seria constante, sem comportamento de crescimento ou decrescimento exponencial.

7.7 Gráfico da Função Exponencial

O gráfico da função exponencial depende do valor da base a .

Quando $a > 1$, a função é crescente. Um exemplo é:

$$f(x) = 2^x.$$

Alguns pontos do gráfico são:

$$f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{4} \tag{33}$$

$$f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2} \tag{34}$$

$$f(0) = 2^0 = 1 \tag{35}$$

$$f(1) = 2^1 = 2 \tag{36}$$

$$f(2) = 2^2 = 4 \tag{37}$$

Portanto, o gráfico passa pelos pontos:

$$\left(-2, \frac{1}{4}\right), \left(-1, \frac{1}{2}\right), (0, 1), (1, 2), (2, 4).$$

Quando $0 < a < 1$, a função é decrescente. Um exemplo é:

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

Alguns pontos do gráfico são:

$$g(-2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4 \quad (38)$$

$$g(-1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2 \quad (39)$$

$$g(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \quad (40)$$

$$g(1) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} \quad (41)$$

$$g(2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \quad (42)$$

Portanto, o gráfico passa pelos pontos:

$$(-2, 4), (-1, 2), (0, 1), \left(1, \frac{1}{2}\right), \left(2, \frac{1}{4}\right).$$

Em ambos os casos, o gráfico passa pelo ponto $(0, 1)$, pois:

$$a^0 = 1.$$

Além disso, a função exponencial nunca assume o valor zero. Por isso, o gráfico se aproxima do eixo x , mas não o intercepta.

A reta:

$$y = 0$$

é chamada de assíntota horizontal do gráfico da função exponencial.

8 Função Logarítmica

Após estudar a função exponencial, podemos definir a função logarítmica como sua função inversa.

Chama-se função logarítmica toda função da forma:

$$f(x) = \log_a x$$

com:

$$a > 0$$

e

$$a \neq 1.$$

Além disso, como o logaritmo só está definido para logaritmandos positivos, devemos ter:

$$x > 0.$$

Portanto, o domínio da função logarítmica é:

$$D(f) = (0, +\infty).$$

A imagem da função logarítmica é:

$$Im(f) = \mathbb{R}.$$

8.1 Relação com a Função Exponencial

A função logarítmica é a inversa da função exponencial.

Se:

$$y = a^x,$$

então:

$$x = \log_a y.$$

De forma equivalente:

$$y = \log_a x$$

é a função inversa de

$$y = a^x.$$

Por isso, os gráficos dessas duas funções são simétricos em relação à reta:

$$y = x.$$

8.2 Crescimento e Decrescimento

Quando $a > 1$, a função logarítmica é crescente.

Exemplo:

$$f(x) = \log_2 x.$$

Alguns pontos importantes são:

$$\log_2 1 = 0 \tag{43}$$

$$\log_2 2 = 1 \tag{44}$$

$$\log_2 4 = 2 \tag{45}$$

$$\log_2 8 = 3 \tag{46}$$

Quando $0 < a < 1$, a função logarítmica é decrescente.

Exemplo:

$$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x.$$

Alguns pontos importantes são:

$$\log_{\frac{1}{2}} 1 = 0 \quad (47)$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = 1 \quad (48)$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = 2 \quad (49)$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 2 = -1 \quad (50)$$

8.3 Pontos Importantes do Gráfico

Toda função logarítmica da forma $f(x) = \log_a x$ passa pelo ponto $(1, 0)$, pois:

$$\log_a 1 = 0.$$

Além disso, o gráfico não intercepta o eixo y , pois $x = 0$ não pertence ao domínio da função.

A reta:

$$x = 0$$

é uma assíntota vertical do gráfico da função logarítmica.

8.4 Resumo

Para a função:

$$f(x) = \log_a x,$$

com $a > 0$ e $a \neq 1$, temos:

- Domínio: $(0, +\infty)$.
- Imagem: $\mathbb{R}$.
- Se $a > 1$, a função é crescente.
- Se $0 < a < 1$, a função é decrescente.
- Passa pelo ponto $(1, 0)$.
- Não intercepta o eixo y .
- Possui assíntota vertical em $x = 0$.
- É a inversa da função exponencial $f(x) = a^x$.

9 Escalas Logarítmicas

Em muitos fenômenos reais, os valores envolvidos não crescem por soma, mas por multiplicação.

Por exemplo:

$$1, \quad 10, \quad 100, \quad 1000.$$

Cada valor é obtido multiplicando o anterior por 10. Esse tipo de crescimento é difícil de representar em uma escala linear, pois os valores maiores dominam o gráfico.

9.1 Escala Linear e Escala Logarítmica

Na escala linear, distâncias iguais representam diferenças iguais.

Na escala logarítmica, distâncias iguais representam razões iguais.

Assim, em uma escala logarítmica de base 10, os valores 1, 10, 100 e 1000 aparecem igualmente espaçados, pois:

$$\log 1 = 0$$

$$\log 10 = 1$$

$$\log 100 = 2$$

$$\log 1000 = 3$$

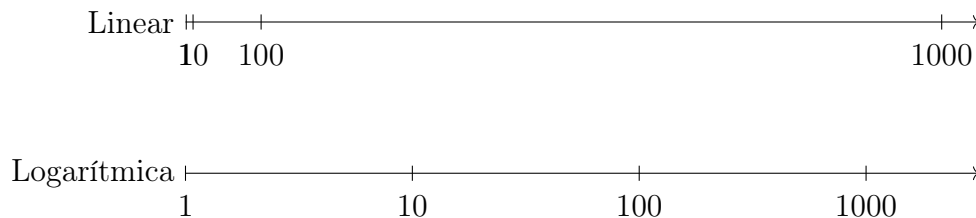


Figura 1: Comparação entre escala linear e escala logarítmica.

No primeiro eixo, os valores pequenos ficam comprimidos próximos da origem. No segundo eixo, cada multiplicação por 10 ocupa o mesmo espaço.

9.2 Décadas Logarítmicas

Em escalas logarítmicas de base 10, uma década corresponde a uma multiplicação por 10.

Assim, os intervalos

$$1 \text{ a } 10, \quad 10 \text{ a } 100, \quad 100 \text{ a } 1000$$

representam três décadas consecutivas.

Cada década aumenta o logaritmo decimal em uma unidade:

$$\begin{aligned}\log 1 &= 0 \\ \log 10 &= 1 \\ \log 100 &= 2 \\ \log 1000 &= 3\end{aligned}$$

Portanto, passar de 10 Hz para 100 Hz representa uma década. Passar de 100 Hz para 1000 Hz representa outra década.

9.3 Por que isso é útil?

Escalas logarítmicas são úteis quando os dados variam por fatores multiplicativos muito grandes.

Elas aparecem em:

- decibéis;
- pH;
- magnitude de terremotos;
- diagramas de Bode;
- processamento de sinais;
- eletrônica e telecomunicações.

Em diagramas de Bode, por exemplo, a frequência é representada em escala logarítmica porque sistemas podem ser analisados em faixas muito amplas, como de 1 Hz até 10^6 Hz.